



河南省选拔普通高等学校优秀专科毕业生

进入本科阶段学习考试

高等数学周测卷 7-1

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 函数 $y = \ln(x+1)$ 的定义域是 ()

A. $(-1, +\infty)$ B. $[-1, +\infty)$

C. $(-\infty, -1)$ D. $(-\infty, -1]$

2. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ 的定义域为 ()

A. $[-1, +\infty)$ B. $(-1, +\infty)$

C. $(-\infty, -1)$ D. $(-\infty, -1]$

3. 函数 $y = \ln(1-x) + \arccos \frac{x}{2}$ 的定义域是 ()

A. $[-1, 1)$ B. $[-2, 2]$

C. $[-2, 1)$ D. $[-2, 1]$

4. 函数 $y = \frac{\ln(x-1)}{\sqrt{5-x}}$ 的定义域为 ()

A. $(1, +\infty)$ B. $(-\infty, 5)$

C. $(1, 5)$ D. $(1, 5]$

5. 函数 $f(x) = \sqrt{2+x} - \frac{1}{x}$ 的定义域是 ()

A. $[-2, 0) \cup (0, +\infty)$ B. $[-2, +\infty)$

C. $\mathbb{R}$ D. $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

6. 函数 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{1-x}}$ 的定义域为 ()

A. $(-\infty, 1)$

B. $(-1, 1)$

C. $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

D. $(-\infty, 1]$

7. 下列各组函数表示同一函数的是

()

A. $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt[3]{x^6}$

B. $f(x) = \sqrt{x^2}$, $g(x) = x$

C. $f(x) = x$, $g(x) = \frac{x^2}{x}$

D. $f(x) = 2x$, $g(x) = 2x + 1$

8. 下列各选项中, 与 $f(x) = x$ 表示同一函数的是

()

A. $f(t) = t$

B. $f(x) = \frac{x^2}{x}$

C. $f(x) = \sqrt{x^2}$

D. $y = (\sqrt{x})^2$

9. 函数 $y = (x^2 + 1)\sin x$ 是

()

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 有界函数

D. 周期函数

10. 函数 $f(x) = \sin x - 2x^3$ 是

()

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 非奇非偶函数

D. 无法判断奇偶性

11. 下列函数是奇函数的是

()

A. $x \sin x$

B. $\cos x^3$

C. $e^x + e^{-x}$

D. $e^x - e^{-x}$

12. 下列函数是偶函数的是

()

A. $y = \sin x$

B. $y = \ln(\sqrt{1+x} + x)$

C. $y = |x|$

D. $y = \frac{x}{1-x}$

13. 函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图像

()

A. 关于原点对称

B. 关于 x 轴对称

C. 关于 y 轴对称

D. 关于直线 $y = x$ 对称

14. 下列函数关于 y 轴对称的是

()

A. $f(x) = x^3$

B. $f(x) = |x| + x$



C. $f(x) = -2x^4$

D. $f(x) = \sin x$

二、填空题（每小题 2 分，共 40 分）

15. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[2, 4]$ ，则函数 $f(x+3)$ 的定义域为_____.

16. 设 $f(x)$ 定义域为 $(-2, 1)$ ，则 $f(2-3x)$ 的定义域为_____.

17. 已知函数 $f(x-1)$ 的定义域为 $(1, 3)$ ，则函数 $f(x)$ 的定义域为_____.

18. 已知函数 $f(x+3)$ 的定义域为 $[2, 4]$ ，函数 $f(x)$ 的定义域为_____.

19. 设函数 $f(3x-1)$ 的定义域为 $[0, 1]$ ，则函数 $f(x)$ 的定义域为_____.

20. 设函数 $f(2x+2)$ 的定义域是 $[1, 2]$ ，则函数 $f(x)$ 的定义域为_____.

21. 设 $f(1-3x)$ 的定义域为 $(-1, 3]$ ，则 $f(x-3)$ 的定义域为_____.

22. 已知 $f(x) = x^2$ ，则 $f(1-x) =$ _____.



23. 已知 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$, 则 $f\left(\frac{1}{x}\right) =$ _____.

24. 设 $f(x) = 2x + 5$, 则 $f[f(x) - 1] =$ _____.

25. 已知 $f(x-2) = x^2 + 4x$, $f(x) =$ _____.

26. 已知 $f(2x+1) = x^2 - 2x$, 则 $f(x) =$ _____.

27. 设 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1+x}$, 则 $f(x) =$ _____.

28. 已知 $f(\sqrt{x}-1) = x - 2\sqrt{x}$, 则 $f(x) =$ _____.

28. 已知 $f(x-1) = x^2 + 2x$, 则 $f(x+1) =$ _____.

30. $f(x) = 2x + 1$, $f[\varphi(x)] = 1 - x^2$, 则 $\varphi(x) =$ _____.



理论作业 7-1

注：根据自己的记忆与理解回答即可，不需循规蹈矩.

- 1.具体函数定义域的要求有哪些？
- 2.抽象函数定义域的要求/原则是什么？
- 3.函数相同的要求是什么？
- 4.已知 $f[g(x)]$ 的表达式，求 $f(x)$ 的表达式用什么方法？
- 5.常见有界函数有哪些？



6.常见奇偶函数有哪些？

7.奇偶函数的四则运算法则与复合运算法则是什么？